

$N \oplus I$ 模拟赛

第二试

Gold & yyy

时间：7 : 30 ~ 12 : 00

题目名称	XOR and Min-cut	XOR and Expectation	XOR and Data Structure
题目类型	传统型	传统型	传统型
原题	无	RNG and XOR	Désive

XOR and Min-Cut (mincut)

观察在割中的边，发现其恰有一个端点在 S 中，所以如果对于每个点 i 求出与它相连的边的边权异或和 sum_i ，那么题目相当于求一个集合 S 使得 $s \in S$ ，且 $\bigoplus_{i \in S} sum_i$ 最小。

这相当于一个单点修改全局线性基问题，用前缀线性基即可解决。

XOR and Expectation(expect)

可以列出方程
$$e_i = \begin{cases} 0, & i = 0 \\ 1 + \sum_{j \oplus k = i} e_j p_k, & i \neq 0 \end{cases}。$$

所以 $e = I + e \times p$, 不过这其实有一点问题, e_i 是等于 0 的, 那么设 $c = 1 + \sum_i e_i p_i$, 有 $e = I + e \times p + c \cdot \delta_0$ 。

对两侧做 FWT 得到:

$$\text{FWT}(e) = \text{FWT}(I) + \text{FWT}(e) \cdot \text{FWT}(p) + c \cdot \text{FWT}(\delta_0)$$

$$\text{FWT}(e) = 2^n \cdot \delta_0 + \text{FWT}(e)\text{FWT}(p) + c \cdot I$$

考虑求出 c 的值, 注意到:

$$\text{FWT}(e)_0 = 2^n + \text{FWT}(e)_0 \cdot \sum_i p_i + c$$

$$\text{FWT}(e)_0 = 2^n + \text{FWT}(e)_0 + c$$

$$c = -2^n$$

对于 $i \neq 0$ 有:

$$\text{FWT}(e)_i = \text{FWT}(e)_i \cdot \text{FWT}(p)_i - 2^n$$

$$\text{FWT}(e)_i = \frac{-2^n}{1 - \text{FWT}(p)_i}$$

对于 $\text{FWT}(e)_0$:

$$e_0 = \text{IFWT}(\text{FWT}(e))_0$$

$$0 = \frac{1}{2^n} \sum_i \text{FWT}(e)_i$$

$$\text{FWT}(e)_0 = - \sum_{i \neq 0} \text{FWT}(e)_i$$

于是可以求出所有 $\text{FWT}(e)_i$, 即可求出所有 e_i 。

XOR and Data Structure(ds)

不妨先考虑特殊性质 A，即 $l = r$ ，考虑 Trie 树上 dp，设 f_u 表示 u 子树内能够得到的最大 mex，设叶子结点为第 0 层，每个节点的层数是它儿子的层数加一，设 u 的层数为 h ，那么不难写出 f 的递推式：

$$f_u = \begin{cases} f_{ls} + f_{rs} & \max(f_{ls}, f_{rs}) = 2^{h-1} \\ \max(f_{ls}, f_{rs}) & \text{otherwise.} \end{cases}$$

这个 dp 显然是支持在 Trie 树上插入删除元素的，所以可以莫队做到 $O(2^{\frac{3}{2}n}n + qn)$ 。

接着我们来考虑 $l \leq r$ 的情况，这显然是一个历史和状物，考虑移动右端点并维护历史答案和。

发现答案和非常难维护，所以观察之前的 dp 的性质。

通过注意力可以发现这是 Trie 树上一条叶子到根的直链挂着的所有满子树大小和。

于是，不难想到考虑对于每个叶子结点 u 维护它到根的链上所有满子树大小和 s_u 。

这时候我们考虑移动右端点 r 会有什么贡献。

考虑在 Trie 树上插入 a_r 这个元素，根据之前的观察，可以发现只有一个子树变成满子树才会对兄弟子树有贡献。

考虑特殊性质 B，这个时候每个子树只会变满一次，所以每一个叶子节点的 s 只会变化 n 次，是一个最多 n 段的分段常数函数，又考虑到所有子树的大小总和是 $O(2^n n)$ 级别的，所以可以直接暴力更新所有影响到的叶子的分段函数，用一个线段树维护前缀取 max，历史和即可做到 $O(2^n n^3 + qn)$ 。

这貌似还是太慢了，事实上，我们可以把一个子树内的所有分段函数归并成一个分段函数，这个时候相同的断点会合并。尝试分析断点的个数，假设这个子树有 n' 层，对这个子树有贡献的只有它到根的直链上挂的所有子树，以及它的内部的所有子树，也就是一共只有 $O(2^{n'} + n)$ 个子树会产生贡献，每个子树只会产生一个断点，所以一共只会有 $O(2^{n'} + n)$ 个断点，然后使用线段树维护答案即可做到 $O(2^n n^2 + qn)$ 。

接下来考虑正解。

发现很多性质都没有了，重新考虑移动右端点的贡献。

假设对于一个满子树，在插入 a_r 后，该子树内所有元素的最晚出现时间的 min 从 t' 变成了 t ，那么对于它的兄弟节点，我只需要考察它在 $(t', t]$ 上的这一段分段函数就可以了。

考虑对于每一个子树都另开一棵 Trie 树，重新使用最开始的 dp 方法，我们只需要不断删除 $(t', t]$ 这段时间加入的元素即可得到子树内的分段函数，然后再处理一下它到根的路径上挂的子树的贡献即可，显然每个数只会被插入到 $O(n)$ 个子树的 Trie 中，并且被删除最多一次，所以时间复杂度是 $O(2^n n^2 + qn)$ 的。